Nom :
Prénom :

Classe : Term
Date : Mardi 10 Novembre

Évaluation

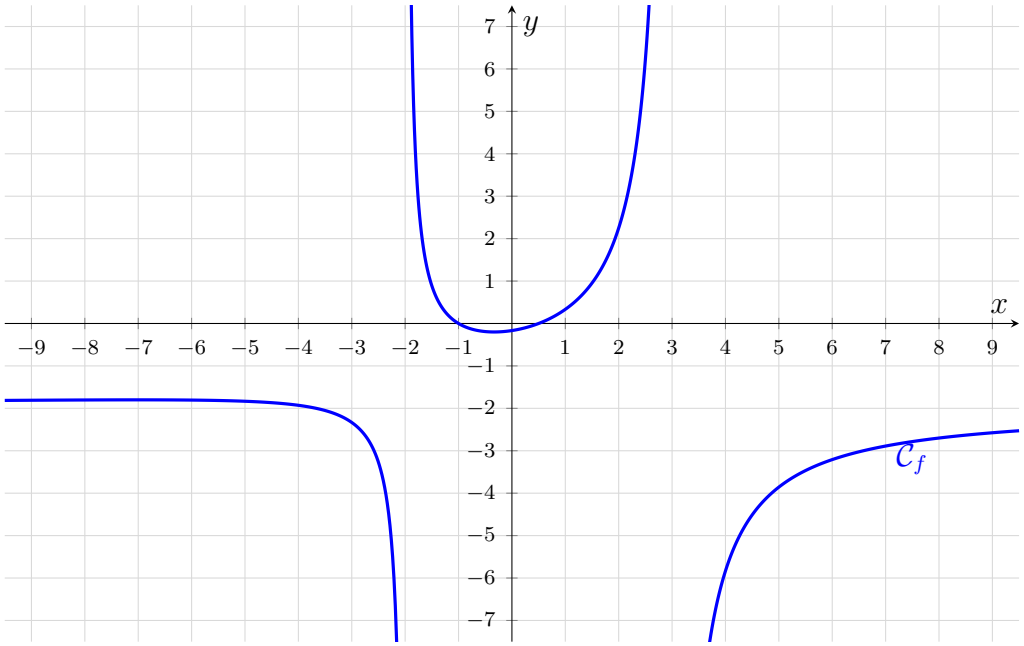
Question de cours

Donner la définition d'une asymptote verticale. **1 pt**

Solution : Soit a un réel. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant a (ou avec une borne égale à a).
Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = +\infty$ ou $-\infty$ (éventuellement seulement à gauche ou à droite de a) alors la droite Δ d'équation $x = a$ est asymptote verticale à la courbe représentative de la fonction f.

Exercice 1

On considère une fonction f dont la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ est donnée ci-dessous dans un repère orthonormé.



Partie A – Lectures graphiques

1) Déterminer graphiquement l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ de la fonction f. **1 pt**

Solution : La courbe n'a aucun point d'abscisse -2 ni d'abscisse 3 : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,3\} =]-\infty\,;-2[\cup]-2\,;3[\cup]3\,;+\infty[$.

2) Conjecturer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. **1 pt**

Solution : On conjecture : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -2$, $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x<-2}} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}} f(x) = -\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -2$.

3) Interpréter graphiquement ces limites. **1 pt**

Solution :
- Les droites d'équations $x = -2$ et $x = 3$ sont asymptotes verticales à $\mathcal{C}_f$.
- La droite d'équation $y = -2$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$.

Partie B – Vérification par le calcul

La fonction f est définie par

$$f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{-x^2 + x + 6}.$$

4) Déterminer par le calcul l'ensemble de définition de f. **2 pts**

Solution : $f(x)$ existe si et seulement si $-x^2 + x + 6 \neq 0$.
On résout $-x^2 + x + 6 = 0$: $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) \times 6 = 25 > 0$, d'où deux racines

$$x_1 = \frac{-1-5}{-2} = 3 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-1+5}{-2} = -2.$$

Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,3\}$, ce qui confirme la lecture graphique.

5) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. **3 pts**

Solution : Pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $x \neq 0$:

$$f(x) = \frac{x^2\left(2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(-1 + \frac{1}{x} + \frac{6}{x^2}\right)} = \frac{2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}}{-1 + \frac{1}{x} + \frac{6}{x^2}}.$$

Or $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, donc $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}\right) = 2$ et $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \left(-1 + \frac{1}{x} + \frac{6}{x^2}\right) = -1$.

Par quotient : $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \frac{2}{-1} = -2$, ce qui confirme les conjectures.

6) Déterminer les limites de f à gauche et à droite en -2, puis en 3. **8 pts**

Solution : Signe du dénominateur. $-x^2+x+6$ est un trinôme de coefficient dominant $-1 < 0$, de racines -2 et 3 : il est négatif à l'extérieur des racines et positif entre les racines.

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$-x^2+x+6$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Limite à gauche en -2.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x<-2}}(2x^2+x-1)=5\\ \lim\limits_{\substack{x\to-2\\x<-2}}(-x^2+x+6)=0^-\end{array}\right\} \text{ donc, par quotient, } \lim_{\substack{x\to-2\\x<-2}} f(x)=-\infty.$$

Limite à droite en -2.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}}(2x^2+x-1)=5\\ \lim\limits_{\substack{x\to-2\\x>-2}}(-x^2+x+6)=0^+\end{array}\right\} \text{ donc, par quotient, } \lim_{\substack{x\to-2\\x>-2}} f(x)=+\infty.$$

Limite à gauche en 3.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}(2x^2+x-1)=20\\ \lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}(-x^2+x+6)=0^+\end{array}\right\} \text{ donc, par quotient, } \lim_{\substack{x\to3\\x<3}} f(x)=+\infty.$$

Limite à droite en 3.

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}}(2x^2+x-1)=20\\ \lim\limits_{\substack{x\to3\\x>3}}(-x^2+x+6)=0^-\end{array}\right\} \text{ donc, par quotient, } \lim_{\substack{x\to3\\x>3}} f(x)=-\infty.$$

Les conjectures de la partie A sont confirmées.

Exercice 2

Soit a un nombre réel. On considère la fonction f_a définie sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ par

$$f_a(x)=\frac{ax^2+x+1}{x-1},$$

et on note $\mathcal{C}_a$ sa courbe représentative dans un repère.

1) Déterminer, suivant les valeurs de a, la limite de f_a en $+\infty$. **2 pts**
Pour quelle valeur de a la courbe $\mathcal{C}_a$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$? Préciser son équation.

Solution : Cas $a \neq 0$. Pour $x > 1$:

$$f_a(x) = \frac{x^2\left(a + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right)}{x\left(1 - \frac{1}{x}\right)} = x \times \frac{a + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}}.$$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to+\infty}\left(a + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = a \\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - \frac{1}{x}\right) = 1 \end{array}\right\} \text{ donc, par quotient, } \lim_{x\to+\infty} \frac{a + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} = a.$$

De plus $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$, donc, par produit :

- si $a > 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f_a(x) = +\infty$;
- si $a < 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f_a(x) = -\infty$.

Cas $a = 0$. $f_0(x) = \dfrac{x+1}{x-1} = \dfrac{x\left(1+\frac{1}{x}\right)}{x\left(1-\frac{1}{x}\right)} = \dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f_0(x) = 1$.

Conclusion. Seule la courbe $\mathcal{C}_0$ admet une asymptote horizontale en $+\infty$: la droite d'équation $y = 1$.

2) Déterminer, suivant les valeurs de a, la limite de f_a en 1 à droite (c'est-à-dire pour $x > 1$). **1 pt**
Existe-t-il une valeur de a pour laquelle la droite d'équation $x = 1$ n'est pas asymptote verticale à $\mathcal{C}_a$, c'est-à-dire pour laquelle f_a admet une limite finie en 1 ? Justifier.

Solution : $\lim\limits_{x\to1}(ax^2 + x + 1) = a + 2$ et, pour $x > 1$, $x - 1 > 0$ donc $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}}(x-1) = 0^+$.

- Si $a > -2$: $a + 2 > 0$, donc par quotient $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} f_a(x) = +\infty$.
- Si $a < -2$: $a + 2 < 0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} f_a(x) = -\infty$.
- Si $a = -2$: $f_{-2}(x) = \dfrac{-2x^2 + x + 1}{x - 1}$ (forme indéterminée ń $\frac{0}{0}$ ż en 1).
  $-2x^2 + x + 1$: $\Delta = 1^2 - 4 \times (-2) \times 1 = 9$, $\quad x_1 = \dfrac{-1-3}{-4} = 1$, $\quad x_2 = \dfrac{-1+3}{-4} = -\dfrac{1}{2}$.
  Donc $-2x^2 + x + 1 = -2(x-1)\left(x + \frac{1}{2}\right) = (x-1)(-2x-1)$ et, pour tout $x \neq 1$,

$$f_{-2}(x) = \frac{(x-1)(-2x-1)}{x-1} = -2x - 1, \quad \text{donc} \quad \lim_{x\to1} f_{-2}(x) = -2 \times 1 - 1 = -3.$$

Conclusion. Pour $a \neq -2$, la limite à droite en 1 est infinie : la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_a$.

Pour $a = -2$, f_{-2} admet la limite finie -3 en 1 (à gauche comme à droite) : la droite d'équation $x = 1$ n'est pas asymptote verticale à $\mathcal{C}_{-2}$. La valeur cherchée est donc $a = -2$.
Remarque (hors programme). f_{-2} n'est pas définie en 1, mais elle y admet une limite finie : on dit qu'elle est prolongeable par continuité en 1. Son prolongement est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f_{-2}(x) & \text{si } x \neq 1 \\ -3 & \text{si } x = 1 \end{cases} \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \tilde{f}(x) = -2x - 1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}.$$

$\tilde{f}$ est continue en 1 car $\lim\limits_{x \to 1} \tilde{f}(x) = -3 = \tilde{f}(1)$, alors que f_{-2} n'y est pas définie.
Graphiquement : $\mathcal{C}_{-2}$ est la droite d'équation $y = -2x - 1$ privée du point $(1\,;-3)$; le prolongement ń bouche le trou ż.